

Data de preparação 15-Jun-2009

Data da Revisão 22-Set-2023

Número da Revisão 15

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water**  
Cat No. : **196700000; 196700025; 196700250; 196705000**  
Sinónimos: Tetrafluoroboric acid; Hydrogen tetrafluoroborate  
Fórmula molecular: **H B F<sub>4</sub>**

Identificador exclusivo de fórmula (UFI) **E57W-H2X9-AX0X-EXKS**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência: +351 800 250 250 (24/7)

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

## 2.1. Classificação da substância ou mistura

### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Toxicidade Reprodutiva

Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 1B (H360FD)

#### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### Advertências de Perigo

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

### Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

### Adicionais rotulagem da UE

Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

## 3.2. Misturas

| Componente                | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|---------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| ácido fluorobórico a ...% | 16872-11-0 | EEC No. 240-898-3 | 48-51          | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |
| Ácido bórico              | 10043-35-3 | 233-139-2         | <2,5           | Repr. 1B (H360FD)                                  |
| Água                      | 7732-18-5  | 231-791-2         | 49-52          | -                                                  |

| Componente                | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                     | Fator M | Notas de componente |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| ácido fluorobórico a ...% | Skin Corr. 1B (H314) :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>10%<=C<25% | -       | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Retirar para uma zona ao ar livre. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Este produto contém fluoreto de hidrogénio. Pode ser indicada uma aplicação generosa de gel de gluconato de cálcio na área de pele afetada. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

## 5.1. Meios de extinção

### **Meios Adequados de Extinção**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

### **Produtos de Combustão Perigosos**

Fluoreto de hidrogénio.

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias corrosivas.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente   | União Europeia | O Reino Unido | França | Bélgica                                            | Espanha                                                                       |
|--------------|----------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico |                |               |        | TWA: 2 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 6 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 6<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m³<br>(8 horas) |

| Componente                   | Itália | Alemanha                                                                                                                                                                                                                   | Portugal                                            | Holanda | Finlândia |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|
| ácido fluorobórico a<br>...% |        | TWA: 1 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Haut                                                                                                                        | TWA: 2.5 mg/m³ 8 horas                              |         |           |
| Ácido bórico                 |        | TWA: 0.5 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK when<br>boric acid and<br>tetraborates are present<br>together, the MAK value<br>is 0.75 mg boron/m³<br>Höhepunkt: 10 mg/m³ | STEL: 6 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 2 mg/m³ 8 horas |         |           |

| Componente   | Áustria | Dinamarca | Suíça                                                        | Polónia | Noruega |
|--------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Ácido bórico |         |           | STEL: 1.8 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m³ 8<br>Stunden |         |         |

| Componente   | Bulgária       | Croácia | Irlanda                                    | Chipre | República Checa |
|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| Ácido bórico | TWA: 5.0 mg/m³ |         | TWA: 2 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m³ 15 min |        |                 |

| Componente   | Letónia       | Lituânia           | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|--------------|---------------|--------------------|------------|-------|---------|
| Ácido bórico | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³ IPRD |            |       |         |

| Componente                   | Rússia                                                 | República Eslovaca | Eslovénia                                                                                          | Suécia | Turquia |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ácido fluorobórico a<br>...% | TWA: 0.1 mg/m³ 0531<br>Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m³ |                    |                                                                                                    |        |         |
| Ácido bórico                 | MAC: 10 mg/m³                                          |                    | TWA: 0.5 mg/m³ 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.0 mg/m³ 15<br>minutah inhalable<br>fraction |        |         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                         | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ácido fluorobórico a ...%<br>16872-11-0 ( 48-51 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 46µg/kg<br>bw/day             |
| Ácido bórico<br>10043-35-3 ( <2.5 )               |                              |                                  |                                  | DNEL = 392mg/kg<br>bw/day            |

| Component                                         | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ácido fluorobórico a ...%<br>16872-11-0 ( 48-51 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 173µg/m <sup>3</sup>           |
| Ácido bórico<br>10043-35-3 ( <2.5 )               |                               |                                   |                                   | DNEL = 8.3mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                           | água doce      | Sedimentos de água doce | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)         |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 ( <2.5 ) | PNEC = 2.9mg/L |                         | PNEC = 13.7mg/L   | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw |

| Component                           | Água do mar    | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 ( <2.5 ) | PNEC = 2.9mg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

Proteção Ocular Óculos (Padrão da UE - EN 166)

Proteção das Mãos Luvas de proteção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143 Gases e vapores inorgânicos filtro Tipo B Cinzento em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                |                                  |                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                  | Líquido                          |                                                  |
| Aspeto                         | Incolor - Amarelo claro          |                                                  |
| Odor                           | pungente                         |                                                  |
| Limiar olfativo                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão       | -90 °C / -130 °F                 |                                                  |
| Ponto de Amolecimento          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição    | 130 °C / 266 °F                  | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilidade (líquido)      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Inflamabilidade (sólido, gás)  | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Limites de explosão            | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação            | Não existe informação disponível | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                             | 0.1                              |                                                  |
| Viscosidade                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Solubilidade em Água           | Miscível                         |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes | Solúvel : Álcool                 |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

## Coeficiente de Partição (n-octanol/água)

|                                         |                         |            |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Componente</b>                       | <b>log Pow</b>          |            |
| Ácido bórico                            | -0.757                  |            |
| <b>Pressão de vapor</b>                 | 5.1 mmHg @ 20 °C        |            |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b> | 1.410                   |            |
| <b>Densidade Aparente</b>               | Não aplicável           | Líquido    |
| <b>Densidade de Vapor</b>               | 3.0                     | (Ar = 1.0) |
| <b>Características das partículas</b>   | (Líquido) Não aplicável |            |

## 9.2. Outras informações

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>  | H B F4                     |
| <b>Massa Molecular</b>    | 87.81                      |
| <b>Taxa de Evaporação</b> | ~ 1.0 (Butilacetato = 1,0) |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Polimerização Perigosa</b> | Não existe informação disponível.             |
| <b>Reações Perigosas</b>      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Metais. Bases fortes. Anidridos de ácidos. Cianetos. Material combustível. Carbonatos.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Fluoreto de hidrogénio.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oral</b>     | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| <b>Cutânea</b>  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| <b>Inalação</b> | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente                | DL50 Oral                    | LD50 Dérmica            | CL50 Inalação |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| ácido fluorobórico a ...% | LD50 100 - 200 mg/kg ( Rat ) | -                       | -             |
| Ácido bórico              | 2660 mg/kg ( Rat )           | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed    |
| Água                      | -                            | -                       | -             |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Categoria 1B

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Não deitar os resíduos no esgoto. .

| Componente                | Peixe de água doce                                | Pulga de Água                             | Algas de água doce |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| ácido fluorobórico a ...% | LC50: = 2600 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |                                           |                    |
| Ácido bórico              | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h             | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) | -                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

| Componente   | Microtox | Fator M |
|--------------|----------|---------|
| Ácido bórico | -        |         |

## 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência** Miscível em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.  
**Degradabilidade** Não relevante para substâncias inorgânicas.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente   | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|--------------|---------|--------------------------------|
| Ácido bórico | -0.757  | 0 dimensionless                |

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Soluções com baixo pH devem ser neutralizadas antes da sua descarga.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN1775

ACR19670

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** FLUOROBORIC ACID

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8

**14.4. Grupo de embalagem** II

## ADR

**14.1. Número ONU** UN1775

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** FLUOROBORIC ACID

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8

**14.4. Grupo de embalagem** II

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1775

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** FLUOROBORIC ACID

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8

**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| ácido fluorobórico a ...% | 16872-11-0 | 240-898-3 | -      | -   | X    | X    | KE-33424 | X    | X    |
| Ácido bórico              | 10043-35-3 | 233-139-2 | -      | -   | X    | X    | KE-03499 | X    | X    |
| Água                      | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componente                | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| ácido fluorobórico a ...% | 16872-11-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ácido bórico              | 10043-35-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Água                      | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

| Componente                | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                           | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ácido fluorobórico a ...% | 16872-11-0 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                                     |
| Ácido bórico              | 10043-35-3 | -                                                                  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c                                                 |
| Água                      | 7732-18-5  | -                                                                  | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                     |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ácido fluorobórico a ...% | 16872-11-0 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Ácido bórico              | 10043-35-3 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Água                      | 7732-18-5  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puerperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente                | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ácido fluorobórico a ...% | WGK1                                   |                           |
| Ácido bórico              | WGK1                                   |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro  
H360Fd - Pode afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water

Data da Revisão 22-Set-2023

---

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Data de preparação | 15-Jun-2009                 |
| Data da Revisão    | 22-Set-2023                 |
| Resumo da versão   | Secções da FDS atualizadas. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**